كليـــــة هندسة الذكاء الصناعي
قســـــــم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

عنوان المشروع

Restaurant management system

إعداد الطلاب

فادي عادل الأحمد **عمر ياسر الساعور** **عبدالهادي محمد وليد العز**

إشـراف

د.اكرم مسوح

3/11/2026

أهمية المشروع

لماذا نحتاج إلى النظام؟

تقليل الأخطاء البشرية: الحد من الأخطاء الناتجة عن تسجيل الطلبات ونقلها بالطرق التقليدية، من خلال اعتماد نظام إلكتروني يضمن دقة المعلومات ووصولها إلى المطبخ.

رفع الكفاءة التشغيلية: تحسين تنظيم سير العمل داخل المطعم، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستقبال الطلبات ومعالجتها، وتعزيز التنسيق بين الزبائن والمطبخ والإدارة.

تحسين جودة الخدمة: تسهيل وصول الزبائن إلى قائمة الطعام وأسعار الأصناف ومكوناتها، وتمكينهم من إرسال طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى انتظار تسجيلها يدوياً.

أهداف المشروع

ما الذي نسعى إلى تحقيقه؟

تطوير نظام طلب إلكتروني: إنشاء واجهة تفاعلية تعمل على أجهزة لوحية مخصصة للطاولات، تتيح للزبائن استعراض الأصناف وإدارة سلة الطلبات وإرسالها إلكترونياً.

تنظيم دورة حياة الطلبات: بناء آلية مركزية لتسجيل الطلبات وربطها بالطاولات، ومتابعة مراحل معالجتها منذ استقبالها في المطبخ وحتى جاهزيتها للتسليم.

تطوير واجهة لإدارة المطبخ: توفير واجهة مخصصة لعرض الطلبات حسب وقت وصولها، والاطلاع على تفاصيلها وتحديث حالاتها بما يضمن تنظيم عملية التحضير.

إنشاء لوحة تحكم إدارية: تطوير واجهة تمكّن المدير من إدارة أصناف قائمة الطعام وإجراء التعديلات اللازمة عليها، بالإضافة إلى مراقبة حالة الطاولات والاطلاع على الفواتير اليومية.

الدراسة الأولى: تطوير وتقييم نظام ويب شامل لطلب الطعام في المقاصف (2024)

Development and Evaluation of a Comprehensive Web-Based Canteen Food Ordering System

الدراسة الثانية: تصميم واجهات أنظمة الطلب الذاتي في مطاعم الوجبات السريعة (2025)

Design of Interactive Systems: Information Visualization Methods of Self-Service Technology in Fast Food Restaurants

الدراسة الثالثة: نظام إدارة طلبات الطعام والمدفوعات في مطعم شابو (2025)

Food Ordering and Payment Management System: A Case Study of a Shabu Restaurant

الدراسة الرابعة: نظام طلب الطعام باستخدام رموز QR للمطاعم الصغيرة (2026)

QR Ordering System for Small Scale Eateries

مقارنة الدراسات السابقة

الدراسة	التقنيات المستخدمة	ميزة 1	ميزة 2	نقاط القوة
Pandey et al. (2024)	Web-Based System	عرض قائمة الطعام وإرسال الطلبات إلكترونياً	عرض الطلبات في المطبخ	تنظيم الطلبات وتقليل الانتظار والأخطاء اليدوية
Lee et al. (2025)	تحليل واجهات المستخدم واختبارات قابلية الاستخدام	تحسين عرض المعلومات والأزرار	تسهيل التفاعل مع واجهة الطلب الذاتي	تحسين سهولة الاستخدام وسرعة إنجاز المهام
Kaewpiyarat et al. (2025)	HTML, CSS, JavaScript, MySQL	إدارة الطلبات والطاولات	إدارة قائمة الطعام والمدفوعات	تكامل وظائف المطعم ورضا مستخدمين 4.61/5
Intarat and Pillai (2026)	Firebase, Serverless	طلب الطعام باستخدام QR	ربط الطلبات بالطاولات وتحديثها لحظياً	التحديث اللحظي ونتائج رضا تجاوزت 4.80/5

متطلبات النظام الوظيفية العامة

الرمز	المتطلب الوظيفي العام
FR-G01	إدارة جلسات الزبائن وربطها تلقائياً بالطاولات من خلال الأجهزة اللوحية المخصصة لها.
FR-G02	تمكين الزبون من استعراض قائمة الطعام وتفاصيل الأصناف وإدارة السلة وإرسال الطلبات ومتابعتها وطلب الفاتورة إلكترونياً.
FR-G03	إدارة طلبات المطبخ من حيث استقبالها وعرض تفاصيلها وتحديث حالاتها حتى الجاهزية.
FR-G04	تمكين المدير من تسجيل الدخول والخروج وإدارة أصناف قائمة الطعام بالإضافة والتعديل والحذف أو الإخفاء.
FR-G05	تمكين المدير من مراقبة حالات الطاولات والاطلاع على الفواتير اليومية.

المتطلبات غير الوظيفية

الرمز	المتطلب غير الوظيفي	الشرح
NFR-01	سهولة الاستخدام	يجب أن يوفر النظام واجهات عربية واضحة وبسيطة، تتيح للمستخدمين التعامل معه بسهولة دون الحاجة إلى خبرة تقنية مسبقة.
NFR-02	الأداء	يجب ألا يتجاوز زمن استجابة النظام 5 ثوانٍ في ظروف التشغيل العادية.
NFR-03	الموثوقية	يجب أن يضمن النظام سلامة الطلبات ومنع فقدانها أو تكرار تسجيلها أثناء الإرسال أو عند انقطاع الاتصال.
NFR-04	الأمان	يجب أن يحمي النظام البيانات من الوصول غير المصرح به، مع التحقق من صحة المدخلات وحماية الوصول إلى لوحة الإدارة.
NFR-05	قابلية التوسع	يجب أن يدعم النظام إضافة طاولات وأجهزة جديدة وزيادة عدد الطلبات والمستخدمين دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام.

المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي:

الوصف	المتطلب	الرمز	الأولوية
بدء جلسة الطلب عبر التابلت المرتبط مسبقاً بالطاولة بالضغط على «بدء الطلب.»	بدء جلسة الزبون	FR-01	1
عرض الأصناف المتوفرة مع الصور والأسعار.	عرض قائمة الطعام	FR-02	2
عرض وصف الصنف ومكوناته وسعره.	عرض تفاصيل الأصناف	FR-03	3
إضافة الأصناف إلى السلة وتعديل الكميات أو حذفها.	إدارة سلة الطلبات	FR-04	4
تأكيد الطلب وإرساله إلى المطبخ مع رقم الطاولة تلقائياً.	تأكيد وإرسال الطلب	FR-05	5
عرض تفاصيل فاتورة الجلسة وتأكيد طلبها إلكترونياً.	طلب الفاتورة	FR-06	6
استقبال طلبات الزبائن في المطبخ حسب وقت وصولها.	استقبال الطلبات	FR-07	7
عرض رقم الطاولة والأصناف والكميات لكل طلب.	عرض تفاصيل الطلبات	FR-08	8
تحديث حالة الطلب من تم الاستلام إلى قيد التحضير ثم جاهز.	تحديث حالة الطلب	FR-09	9
الدخول إلى لوحة الإدارة باستخدام بيانات الاعتماد.	تسجيل دخول المدير	FR-10	10
إضافة صنف جديد مع بياناته وسعره وصورته.	إضافة الأصناف	FR-11	11
تعديل بيانات الأصناف وأسعارها.	تعديل الأصناف	FR-12	12
حذف الأصناف أو إخفاؤها من القائمة.	حذف أو إخفاء الأصناف	FR-13	13
عرض حالات الطاولات والفواتير اليومية.	مراقبة الطاولات والفواتير	FR-14	14
تسجيل الخروج من لوحة الإدارة.	تسجيل خروج المدير	FR-15	15

منهجية التطوير:

اعتمدنا منهجية **Agile** باستخدام إطارعمل **Scrum** في تطوير نظام إدارة المطعم، نظراً لطبيعة المشروع التي تتطلب تطوير عدة واجهات مترابطة للزبون والمطبخ والمدير.

تعتمد هذه المنهجية على تقسيم العمل إلى مراحل تطوير قصيرة ومتتابعة **(Sprints)**، يتم خلالها تحليل المتطلبات وتصميم الواجهات وتنفيذ الوظائف واختبارها بشكل تدريجي.

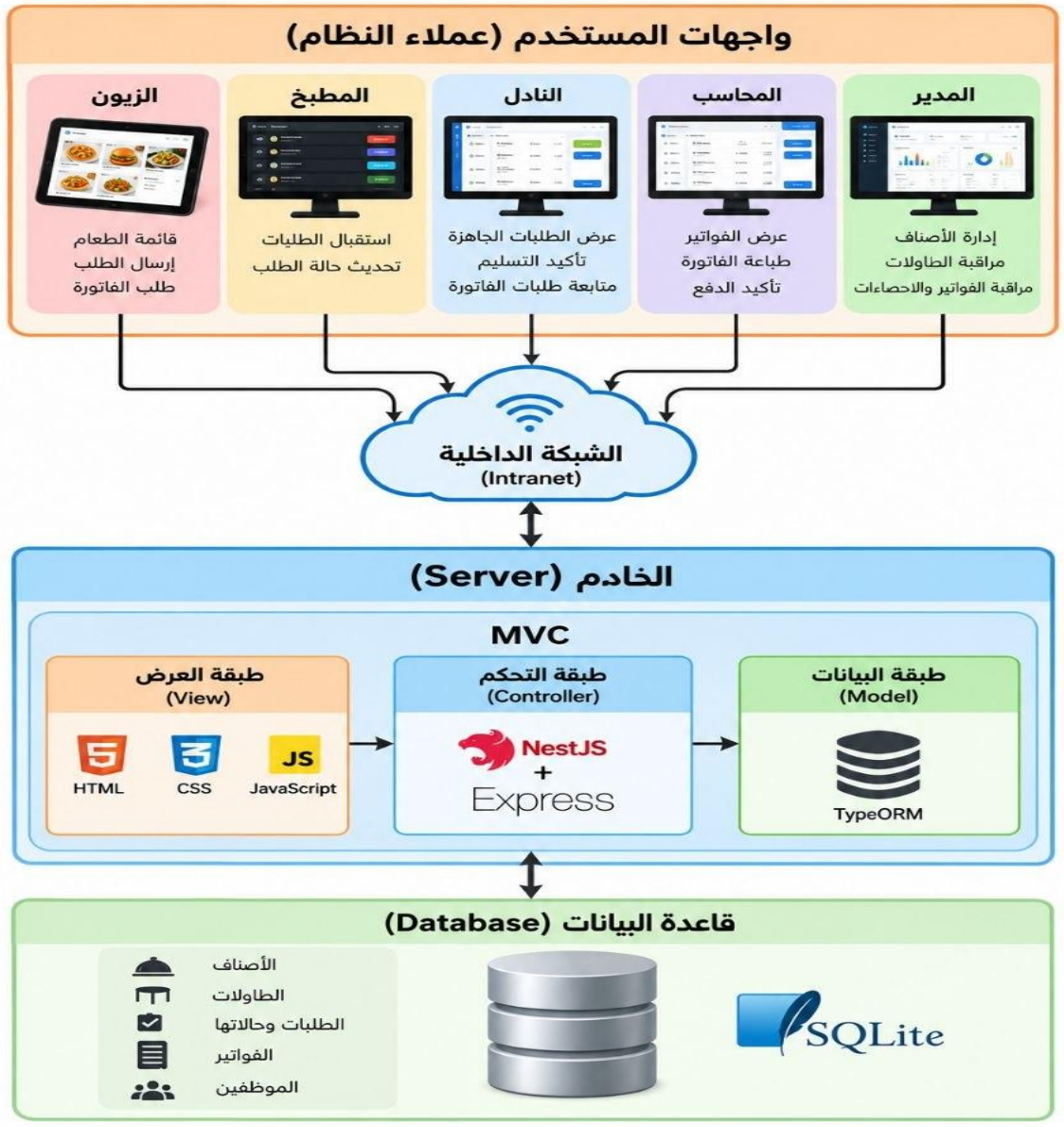
يساعد هذا الأسلوب على متابعة تقدم المشروع باستمرار، واكتشاف الأخطاء ومعالجتها مبكراً، وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على نتائج الاختبارات والملاحظات، بما يضمن الوصول إلى نظام متكامل ضمن المدة المحددة للمشروع الفصلي.

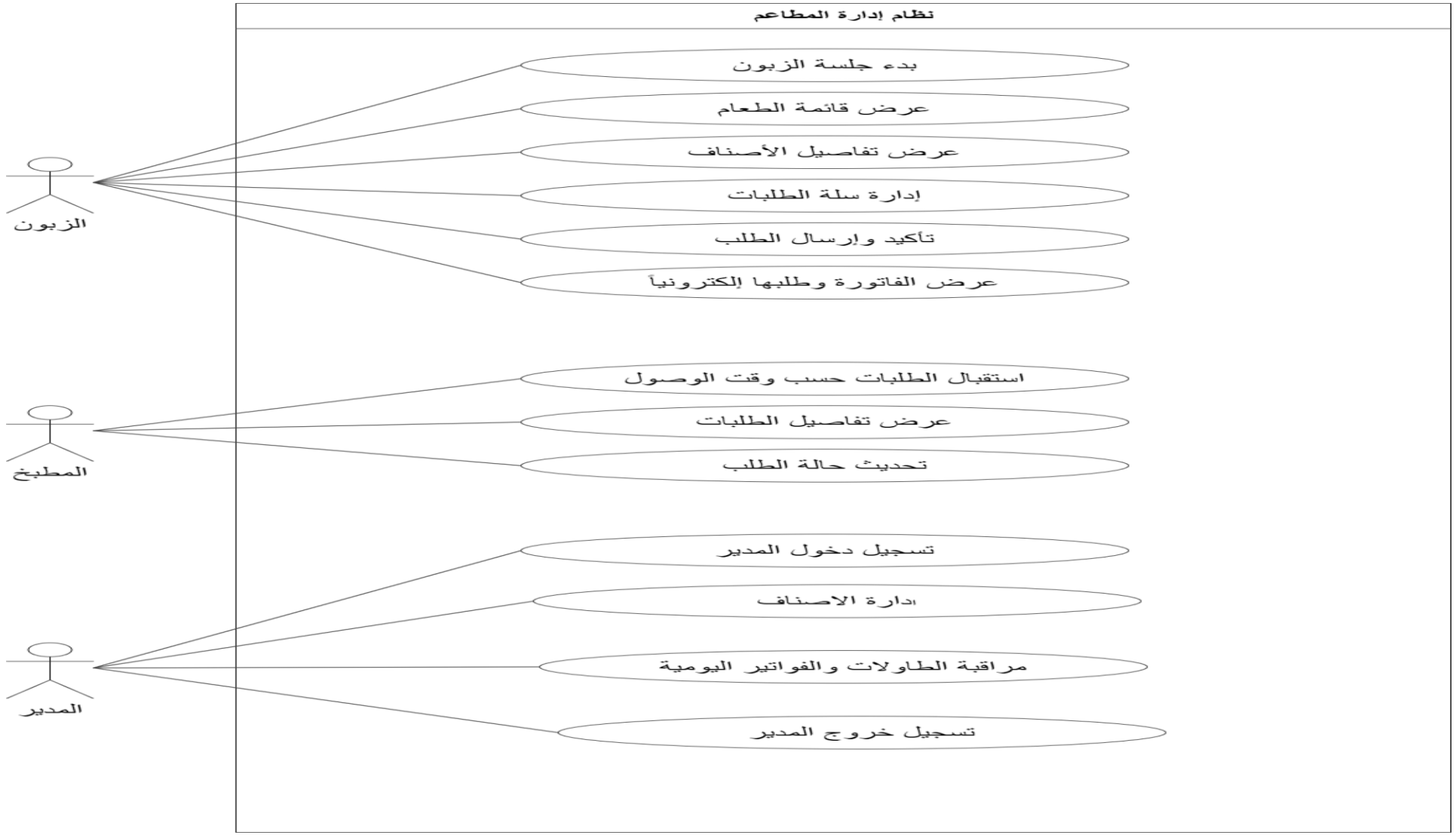
خطة المشروع الزمنية Gantt Chart (مثال)



مخطط المعمارية (بالمستوى العالي)

يعتمد مشروعنا على معمارية client-srver ,مع استخدام النمط المعماري MVC (model,view,controller) لتنظيم بنية النظام




نظام إدارة المطاعم
بدء جلسة الزبون
عرض قائمة الطعام
عرض تفاصيل الأصناف
إدارة سلة الطلبات
تأكيد وإرسال الطلب
عرض الفاتورة وطلبها إلكترونياً
الزبون
استقبال الطلبات حسب وقت الوصول
عرض تفاصيل الطلبات
تحديث حالة الطلب
المطبخ
تسجيل دخول المدير
إدارة الاصناف
مراقبة الطاولات والفواتير اليومية
تسجيل خروج المدير
المدير